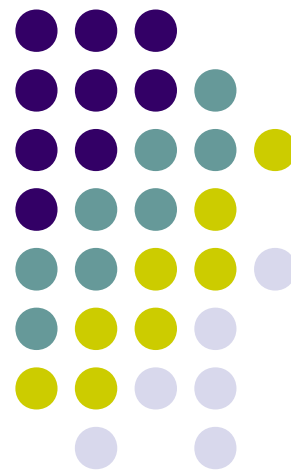
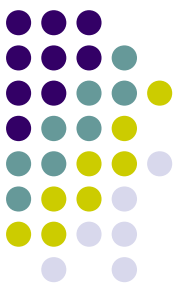


第五章

系统的稳定性





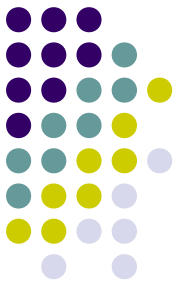
前面课程已经解决的问题

- 控制系统的**建模**问题
 - 微分方程
 - 传递函数
 - 频率特性
- 控制系统的**分析**问题
 - 暂态响应特性分析——“快速性”的问题
 - 稳态响应特性分析——“准确性”的问题
 - **本章：稳定性能分析**



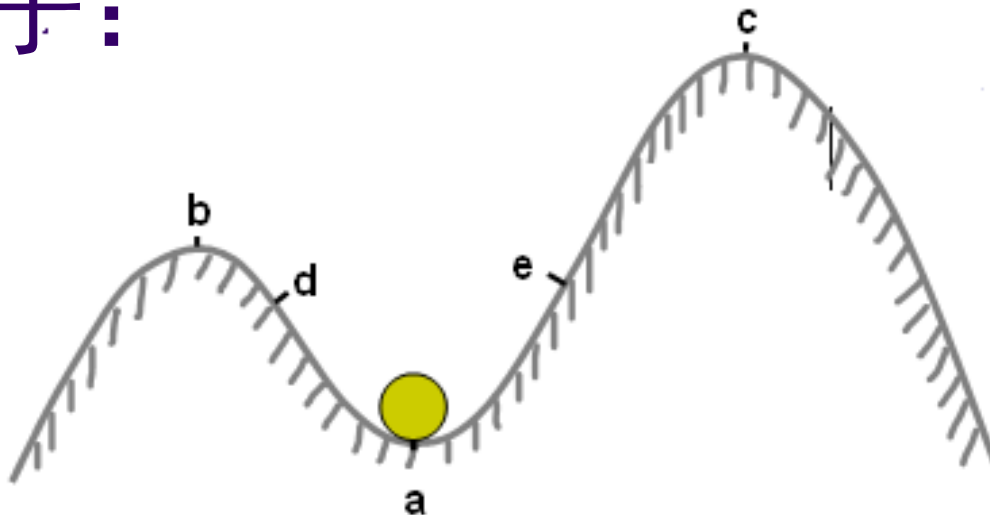
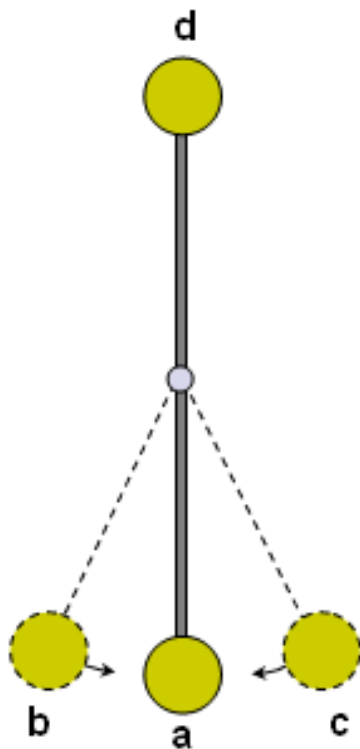
本章的主要内容

- 5.1 系统稳定性的概念
- 5.2 Routh（劳斯）稳定判据
- 5.3 Nyquist 稳定判据
- 5.4 Bode 稳定判据
- 5.5 系统的相对稳定性



5.1 稳定性（Stability） 的基本概念

两个直观的例子：



a 点：稳定的（平衡点），有条件：要求起始偏差超出 d、e 区域。
b、c：不稳定的（平衡点）。

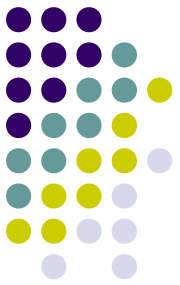
a：稳定的（平衡点）：在扰动力作用下，暂时偏离，扰动力消失后，经过一段有限时间，摆又回到这一平衡点。

d：不稳定的（平衡点）：在微小扰动下，一旦偏离平衡位置，则无论怎样，再也回不到原来位置。



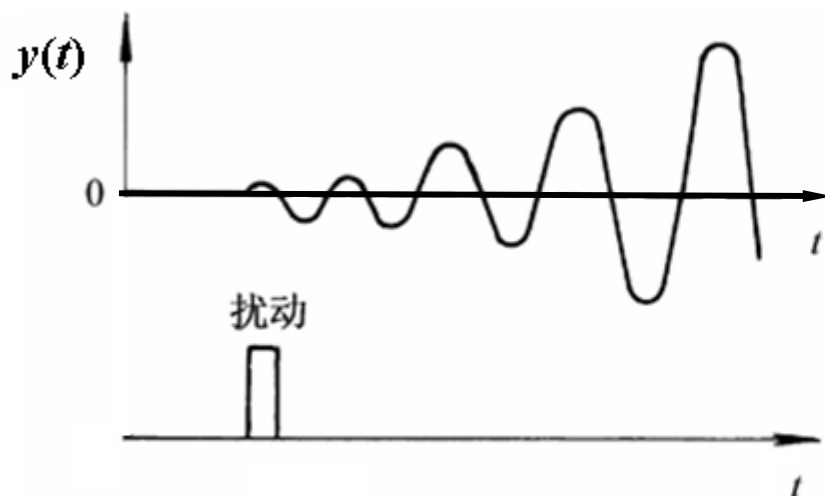
5.1.1 “稳定”的定义

- 若系统在初始偏差作用下，其过渡过程随时间的推移，逐渐衰减并趋于零，具有恢复平衡状态的性能，则称该系统为渐近稳定，简称**稳定**。反之为**不稳定**。
- 控制理论中所讨论的稳定性都是指自由振荡下的稳定性，也就是说，**输入为零，系统仅存在初始偏差不为零时的稳定性**。
- 线性系统的稳定性只取决于系统本身的结构参数，而与外作用及初始条件无关，是**系统的固有特性**。

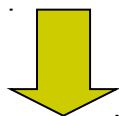


- 运动稳定性的严密数学定义，首先由俄国学者李雅普诺夫（Lyapunov）于 1892 年建立，这里不做全面介绍。

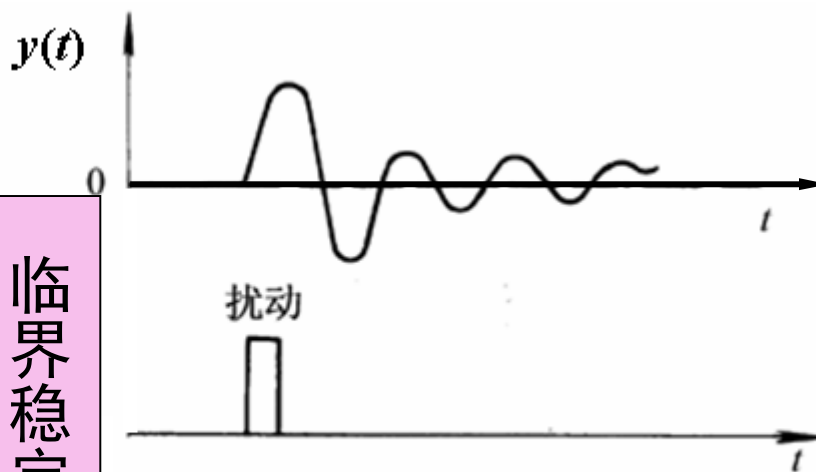
反馈控制系统



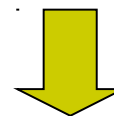
a)



不稳定的 / 发散的



b)



稳定的 / 收敛的

临界稳定——等幅振荡

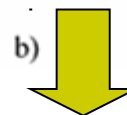
绝对稳定性和相对稳定性



- 系统的绝对稳定性：系统**是否**满足**稳定**（或不稳定）的条件，即充要条件。
- 系统的相对稳定性：稳定系统的**稳定程度**。



相对稳定性好



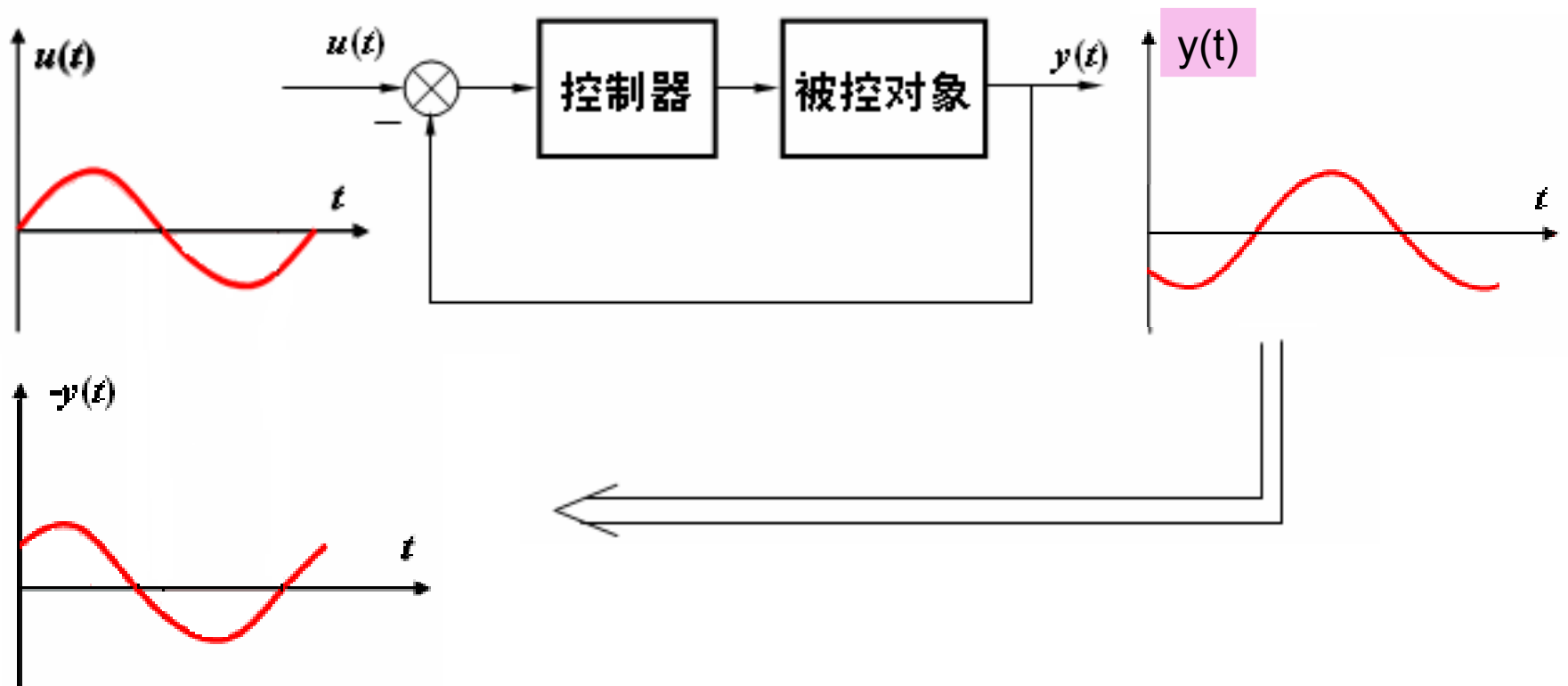
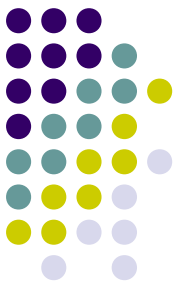
相对稳定性差

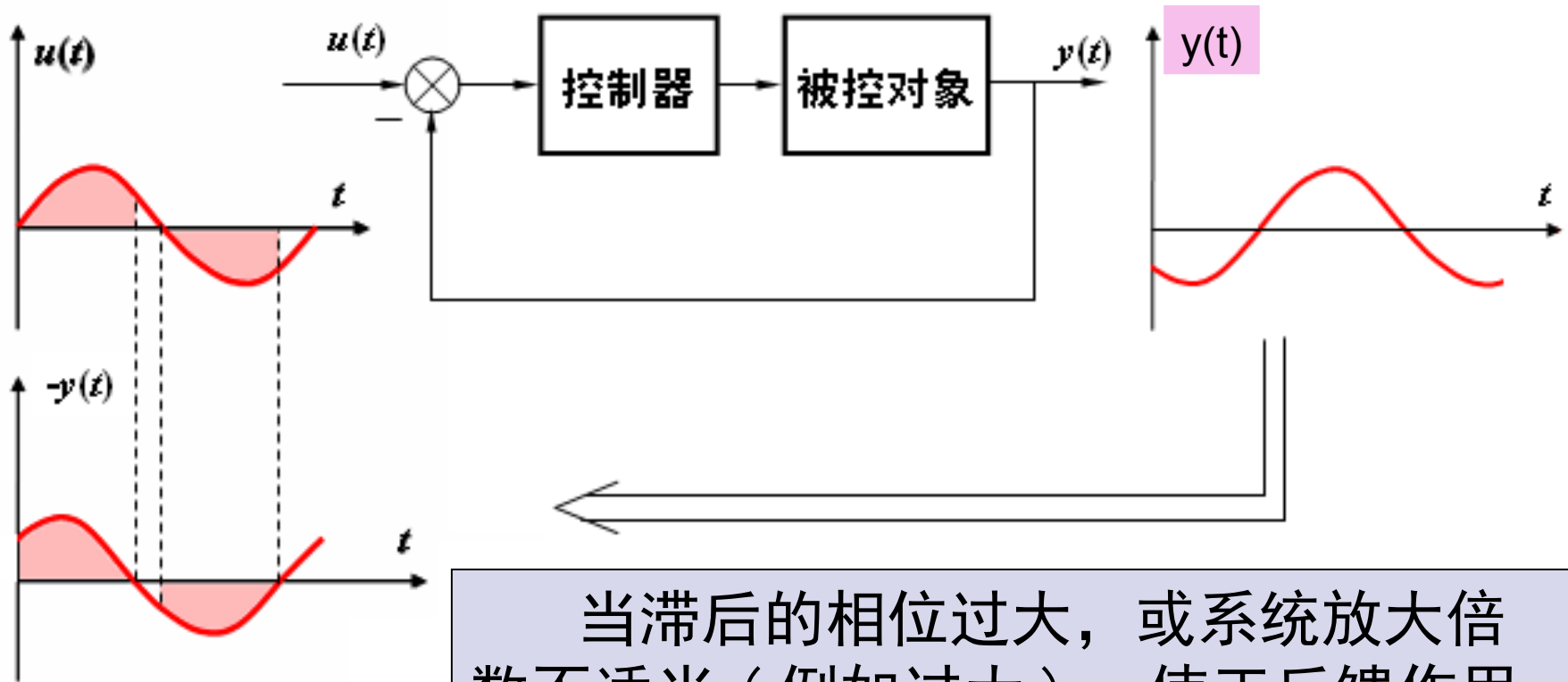
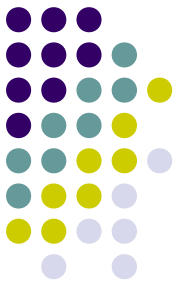
造成自动控制系统不稳定的物理原因



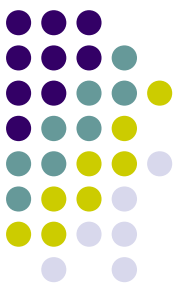
在自动控制系统中，造成系统不稳定的物理原因主要是：

- **系统中存在惯性或延迟环节**（例如机械惯性、电动机电路的电磁惯性、液压缸液压传递中的惯性、晶闸管开通的延迟，齿轮的间隙等），它们使系统中的信号产生时间上的滞后，使输出信号在时间上较输入滞后了 τ 时间。
- 当系统有反馈环节时，又将这种在时间上滞后的信号反馈到输入端。





当滞后的相位过大，或系统放大倍数不适当（例如过大），使正反馈作用成为主导作用时，系统便会形成振荡而不稳定了。



5.1.2 系统稳定的充要条件

- 分析了影响系统稳定性的物理原因，可以明确改善系统稳定性的方向。
- 但系统中的参数（或结构）究竟应取怎样的数值（或结构），才能满足系统稳定性的要求，仅用定性分析是解决不了的。**必须应用数学方法来研究系统的稳定性。**
- 在应用数学方法研究系统的稳定性时，首先要研究**稳定性和数学模型之间的关系。**



$$\begin{aligned} & a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) \\ &= b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^m} + \cdots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t) + c_l \frac{d^l f(t)}{dt^l} + c_{l-1} \frac{d^{l-1} f(t)}{dt^{l-1}} + \cdots + c_1 \frac{df(t)}{dt} + c_0 f(t) \end{aligned}$$

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = c_l \frac{d^l f(t)}{dt^l} + c_{l-1} \frac{d^{l-1} f(t)}{dt^{l-1}} + \cdots + c_1 \frac{df(t)}{dt} + c_0 f(t)$$

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = 0 \quad \Rightarrow$$



$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$



$$y(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t} + \cdots + C_n e^{s_n t}$$

其解便是扰动作用过后系统的运动过程。若解是收敛的，则系统是稳定的，若解是发散的，则系统是不稳定的。

先研究简单情形：



(1) 只有一个实根： $s = \alpha$

$$y(t) = Ce^{\alpha t} \begin{cases} \alpha < 0 \text{ 时}, y(t) \rightarrow 0 \\ \alpha = 0 \text{ 时}, y(t) = \text{恒量} \\ \alpha > 0 \text{ 时}, y(t) \rightarrow \infty \end{cases}$$

$t \rightarrow \infty$

(2) 有一对复根： $s = \alpha \pm j\omega$

$$y(t) = C_1 e^{(\alpha + j\omega)t} + C_2 e^{(\alpha - j\omega)t}$$

$$= C_1 e^{\alpha t} \cos(\omega t + \varphi) = \begin{cases} \alpha < 0 \text{ 时}, \text{收敛} \\ \alpha = 0 \text{ 时}, \text{等幅振荡} \\ \alpha > 0 \text{ 时}, \text{发散} \end{cases}$$

$t \rightarrow \infty$

通常，特征方程的根不止一个，这时，应把系统的运动看成是多个运动分量的合成。只要有一个运动分量是发散的，则系统是不稳定的。

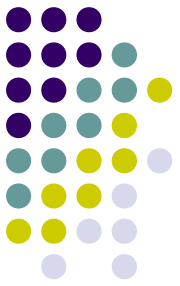


系统稳定的必要和充分条件

特征方程所有根的实部都必须是负数，亦即**所有的根都在复平面的左半平面**。

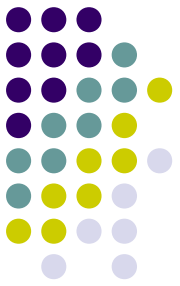
因此判定系统稳定与否就变成求解系统特征方程（一般是高次代数方程根的问题）

。

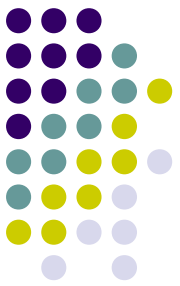


经典控制论中，系统稳定性判据

- 代数判据
 - Routh（劳斯）判据
 - Hurwitz（古尔维茨）判据
- 几何判据
 - Nyquist判据
 - Bode判据



5.2 Routh (劳斯) 稳定判据



Routh 稳定判据

不必求解特征方程的根，直接根据特征方程的系数，判断系统的稳定性，避开求解高次方程的困难。

- 系统稳定的**必要条件**：特征方程中所有项的系数均大于 0，只要有一项等于或小于 0，则为不稳定系统。
- **充分必要条件**： Routh 表第一列元素均大于 0。

必要条件证明



$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$ ，两端同除以 a_n ，并分解因式，

$$\text{得：} s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{a_n} s + \frac{a_0}{a_n} = (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)$$

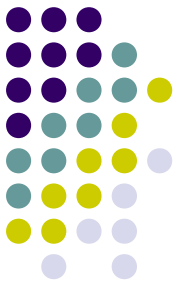
再展开，得

$$(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n) = s^n - \left(\sum_{i=1}^n s_i \right) s^{n-1} + \left(\sum_{\substack{i < j \\ i=1, j=2}}^n s_i s_j \right) s^{n-2} - \cdots + (-1)^n \prod_{i=1}^n s_i$$

根与系数的关系：

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = - \sum_{i=1}^n s_i, \quad \frac{a_{n-2}}{a_n} = \sum_{\substack{i < j \\ i=1, j=2}}^n s_i s_j, \quad \frac{a_{n-3}}{a_n} = - \sum_{\substack{i < j < k \\ i=1, j=2, k=3}}^n s_i s_j s_k, \quad \cdots, \quad \frac{a_0}{a_n} = (-1)^n \prod_{i=1}^n s_i$$

- 要使全部特征根均具有负实部，就必须满足以下两个条件：
 - 特征方程的各项系数都**不等于0**。
 - 特征方程各项系数**符号相同**。
- 可归结为一个必要条件：**特征方程各项系数必须大于0**。



系统稳定的充要条件

—— Routh 判据的完整表述

系统稳定的充要条件：劳斯表中第一列元素全部大于 0。若出现小于 0 的元素，则系统不稳定。且第一列元素符号改变的次数等于系统正实部根的个数。

Routh 表的列写方法



s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\dots$
s^{n-2}	A_1	A_2	A_3	A_4	$\dots$
s^{n-3}	B_1	B_2	B_3	B_4	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^2	D_1	D_2			
s^1	E_1				
s^0	F_1				

$$A_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}, \quad A_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}, \quad A_3 = \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}} \dots \text{全零}$$

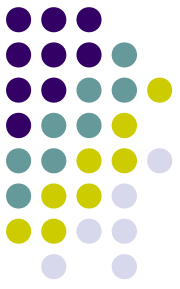
$$B_1 = \frac{A_1 a_{n-3} - a_{n-1} A_2}{A_1}, \quad B_2 = \frac{A_1 a_{n-5} - a_{n-1} A_3}{A_1}, \quad B_3 = \frac{A_1 a_{n-7} - a_{n-1} A_4}{A_1} \dots \text{全零}$$

【例】：特征方程： $a_5s^5 + a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$



Routh表如下：

s^5	a_5	a_3	a_1
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	$\frac{a_4a_3 - a_5a_2}{a_4} = A_1$	$\frac{a_4a_1 - a_5a_0}{a_4} = A_2$	0
s^2	$\frac{A_1a_2 - a_4A_2}{A_1} = B_1$	a_0	
s^1	$\frac{B_1A_2 - A_1a_0}{B_1} = C_1$	0	
s^0	a_0		

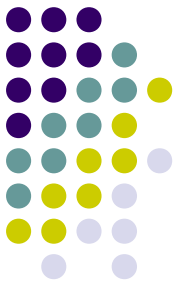


【例】： $D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$,

用Routh h判据判断系统稳定性。

【解】：Routh h表如下：

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	
s^1	$\frac{1 \times 4 - 5 \times 2}{1} = -6$	0	
s^0	5		



【例】： $D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$,

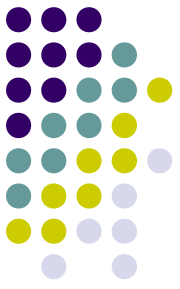
用Routh判据判断系统稳定性。

【解】：Routh表如下：

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	
s^1	$\frac{1 \times 4 - 5 \times 2}{1} = -6$	0	
s^0	5		

【结论】：

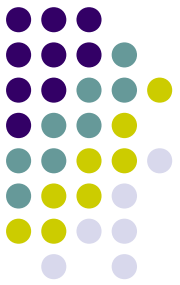
闭环系统不稳定，有两个正实部的根。



两种特殊情况

【情况 1】 :Routh 表中某一行的第一个元素为 0，其它各元素不全为 0。

这时可用任意小的正数 ε 代替某一行第一个为 0 的元素。然后继续 Routh 表计算并判断。



【例】 $D(s) = s^4 + 3s^3 + 4s^2 + 12s + 16$

【解】 : Routh表为 :

$$\begin{array}{ccc} s^4 & 1 & 4 & 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 3 & 12 \end{array}$$

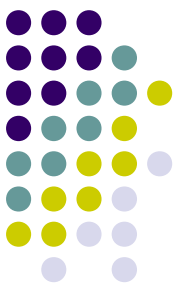
$$\begin{array}{ccc} s^2 & 0(\varepsilon) & 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^1 & \frac{12\varepsilon - 48}{\varepsilon} & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} s^0 & 16 \end{array}$$

$$\varepsilon \text{ 很小时 } , \frac{12\varepsilon - 48}{\varepsilon} = 12 - \frac{48}{\varepsilon} < 0$$

【结论】 : 系统不稳定, 并有两个正实部根。



【情况 2】：

劳斯表中第 k 行元素全为 0，这说明系统的特征根：

- 或存在两个符号相异，绝对值相同的实根；
- 或存在一对共轭纯虚根；
- 或存在实部符号相异，虚部数值相同的复根；
- 或上述类型的根兼而有之。

此时系统必然不是稳定的。在这种情况下，可作如下处理。

- (1) 用 $k-1$ 行元素构成辅助方程。
- (2) 将辅助方程对 s 求导，其系数作为全零行的元素，继续完成 Routh 表。

【例】 : $s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$



Routh表 :

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	0
s^4	2	12	16	
s^3	0/4	0/12	0	
s^2	6	16		
s^1	$\frac{4}{3}$	0		
s^0	16			

辅助方程 : $s^4 + 6s^2 + 8 = 0$

即 : $(s^2 + 2)(s^2 + 4) = 0$

得 : $s_{1,2} = \pm\sqrt{2}j$, $s_{3,4} = \pm 2j$

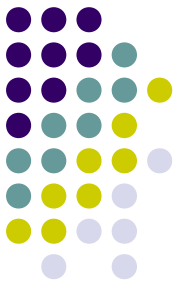
【结论】：系统临界稳定

。

辅助方程 : $2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$, 即 : $s^4 + 6s^2 + 8 = 0$

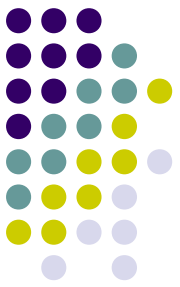
辅助多项式 : $A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$



5.3 Nyquist 稳定判据

- 判据的内容
- 使用方法



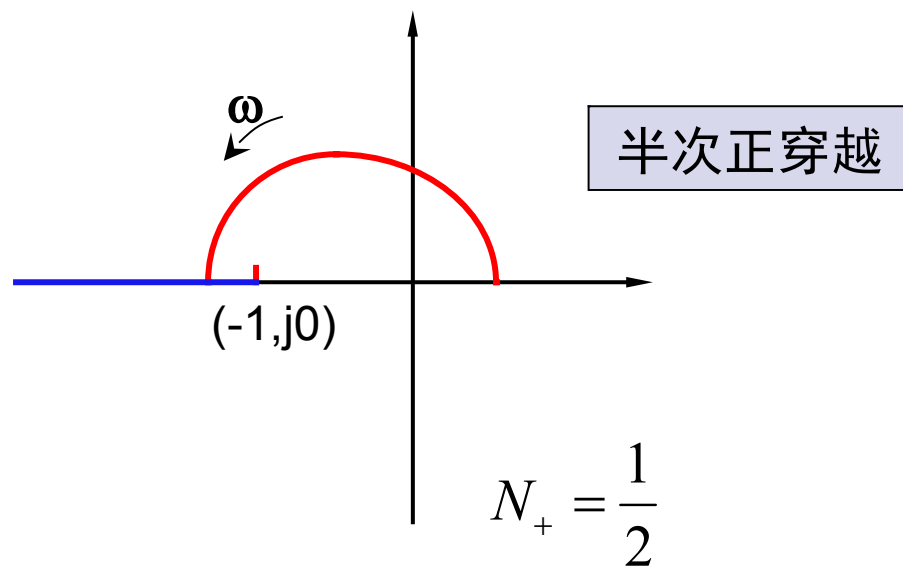
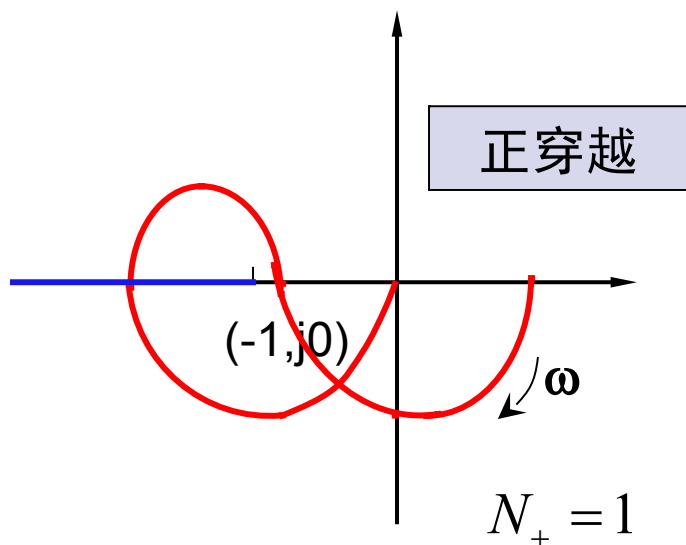
Nyquist 稳定判据

- 反馈控制系统在 s 右半平面的闭环极点个数 $Z=P-2N$ ，式中， P 为 s 右半平面开环极点数， N 为开环 Nyquist 曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数，且有 $N=N_+ - N_-$
 - 其中 N_+ 为：正穿越与半次正穿越次数的和。
 - 其中 N_- 为：负穿越与半次负穿越次数的和。
- 数学依据：幅角原理
- 特点：由开环特性判断系统的闭环稳定性。



正穿越和半次正穿越

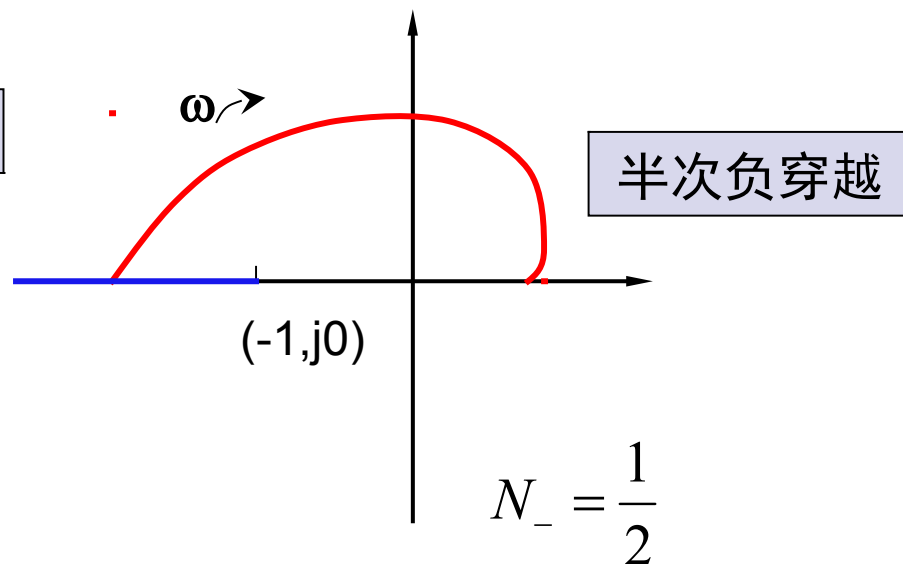
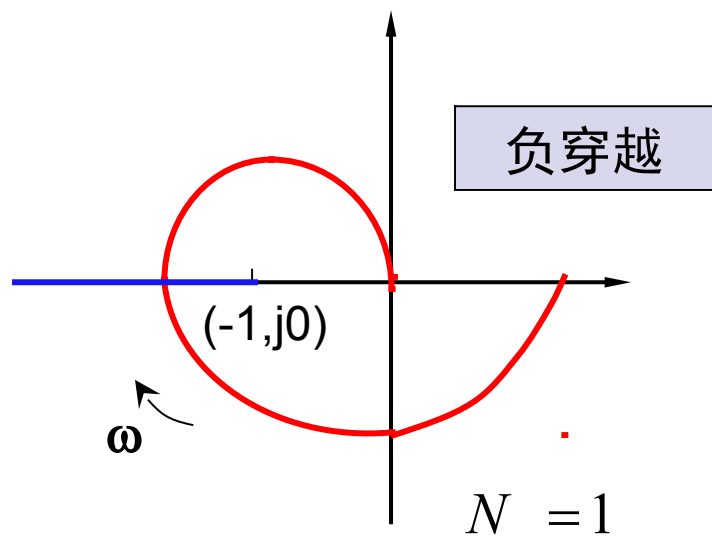
- **正穿越**：随着 ω 的增大，开环 **Nyquist** 曲线逆时针穿越实轴区间 $(-\infty, -1)$ 。
- **半次正穿越**：逆时针方向离开（或中止于）实轴区间 $(-\infty, -1)$ 。





负穿越和半次负穿越

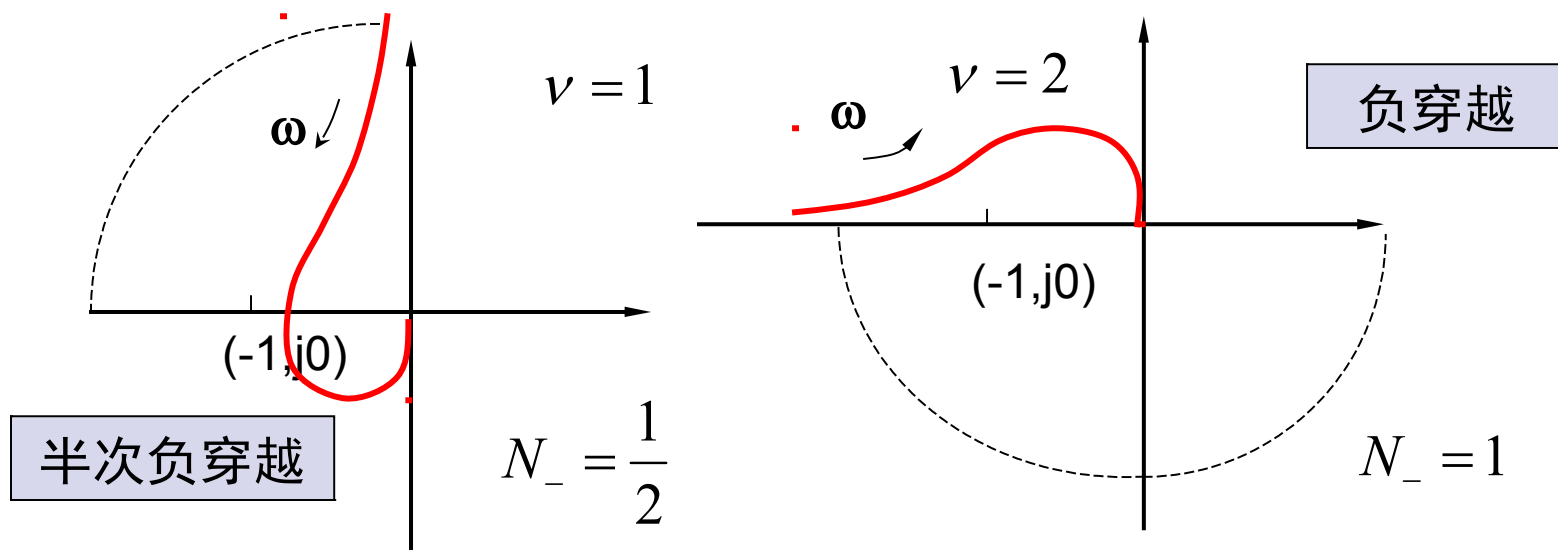
- **负穿越**：随着 ω 的增大，开环 **Nyquist** 曲线顺时针穿越实轴区间 $(-\infty, -1)$ 。
- **半次负穿越**：顺时针方向离开或中止于实轴区间 $(-\infty, -1)$ 。



补充



- 若开环传递函数有积分环节，开环 Nyquist 曲线在 $\omega = 0_+$ 时，幅值无穷大，而相角为 $\nu \cdot \frac{\pi}{2}$ 。判断稳定性要求 $\omega = 0$ 开始逆时针补半径为无穷的虚线圆弧。
- 在计算正、负穿越次数时，应将补上的虚线圆弧作为 Nyquist 曲线的一部分。



例 已知开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{10}{(5s+1)(10s+1)}$,

试用**Nyquist**判据判断系统的闭环稳定性。



【解】：开环频率特性

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10}{(5j\omega+1)(10j\omega+1)} = \frac{10[(1-50\omega)^2 - j15\omega]}{(25\omega^2+1)(100\omega^2+1)}$$

$$\omega = 0, \quad A(\omega) = 10, \quad \varphi(\omega) = 0$$

$$\omega = \infty, \quad A(\omega) = 0, \quad \varphi(\omega) = -180^\circ$$

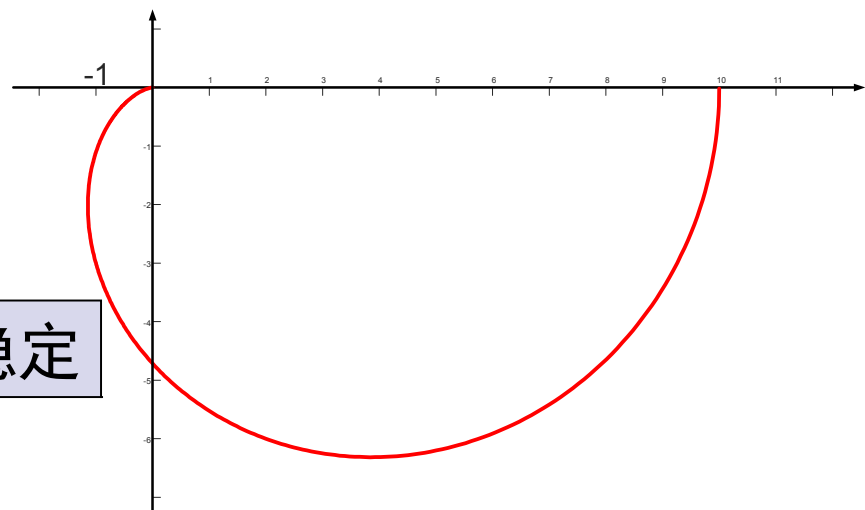
由于 $\text{Im}[G_K(j\omega)] < 0, \forall \omega$, 故**Nyquist**曲线与负实轴没有交点。

$\varphi(\omega)$ 从 0° 递减到 -180°

$$P = 0$$

$$N = N_+ - N_- = 0$$

$$Z = P - 2N = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{闭环系统稳定}$$



例

已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{4s+1}{s^2(s+1)(2s+1)}$,

试用**Nyquist**判据判断系统的稳定性。



【解】： $\omega = 0, A(\omega) = \infty, \varphi(\omega) = -180^\circ$

$\omega = \infty, A(\omega) = 0, \varphi(\omega) = -270^\circ$

Nyquist曲线穿越负实轴交点处： $\varphi(\omega) = -180^\circ$

$$\arctan 4\omega - 180^\circ - \arctan \omega - \arctan 2\omega = -180^\circ$$

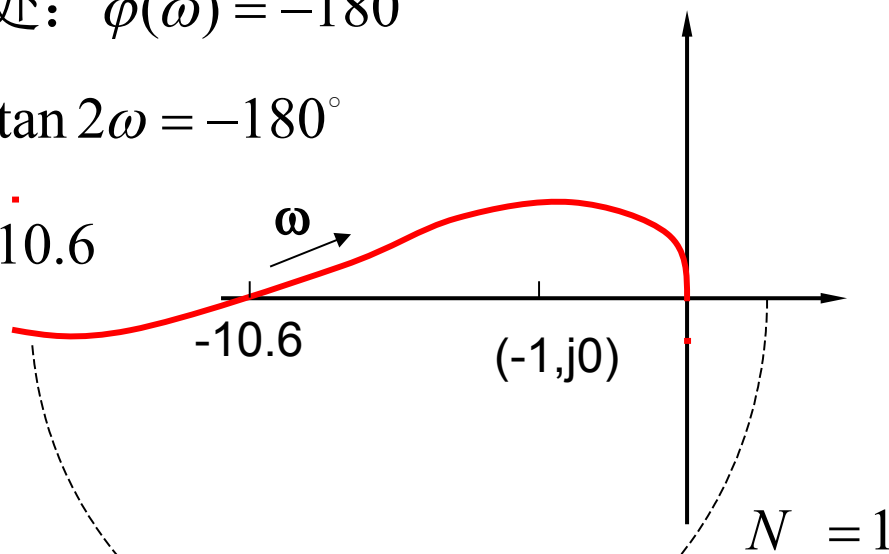
解得： $\omega = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 此时 $A(\omega) = 10.6$

$$P = 0$$

$$N = N_+ - N_- = -1$$

$$Z = P - 2N = 0 + 2 = 2 \quad \rightarrow$$

闭环系统不稳定，有两个右半平面根



例

已知单位反馈系统，开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(Ts + 1)}{1 - s^2}$,

试用**Nyquist**判据判断系统的稳定性。



【解】：开环频率特性

$$G(j\omega) = \frac{K + KTj\omega}{1 + \omega^2} = \frac{K}{1 + \omega^2} + \frac{KT\omega}{1 + \omega^2}$$

$$\omega = 0, A(\omega) = K, \varphi(\omega) = 0^\circ$$

$$\omega = \infty, A(\omega) = 0, \varphi(\omega) = \arctan T\omega = 90^\circ$$

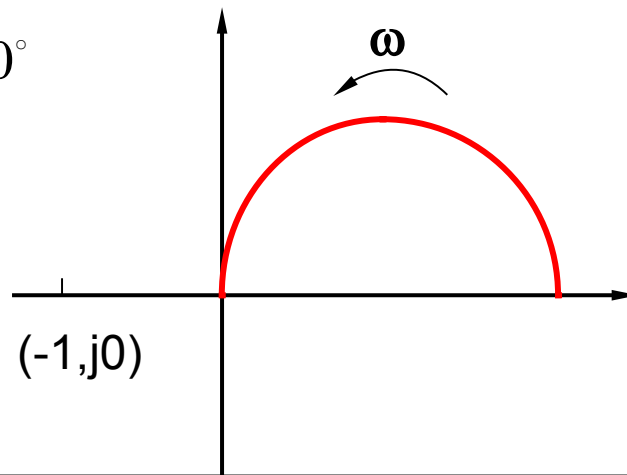
$$P = 1$$

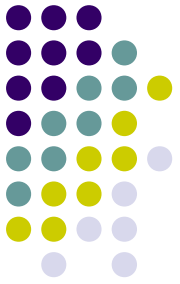
$$N = N_+ - N_- = 0$$

$$Z = P - 2N = 1$$



闭环系统不稳定，有一个右半平面根





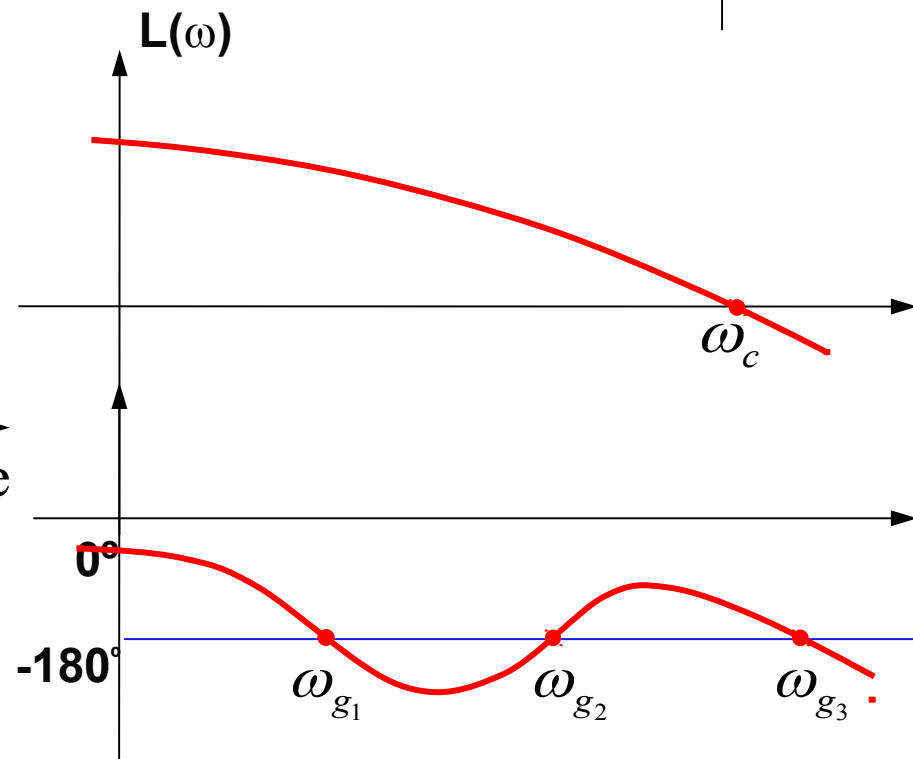
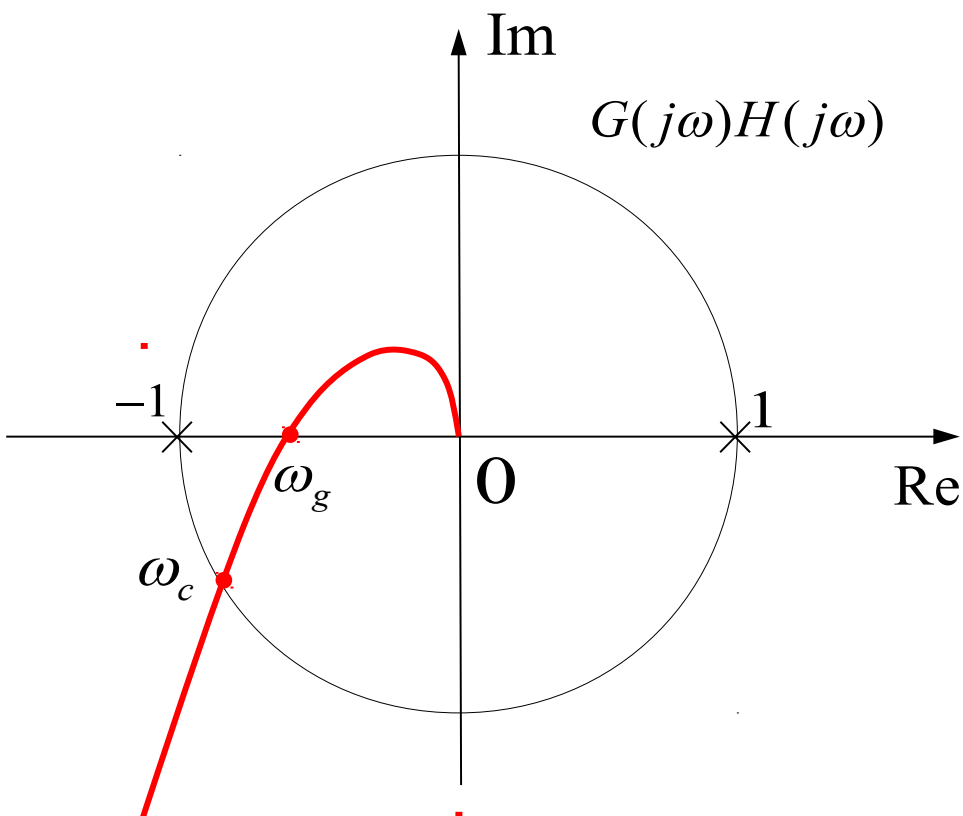
- **5.4 Bode 稳定判据**

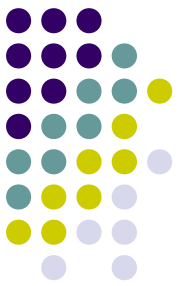
5.4.1 Nyquist 图与 Bode 图的对应关系



- Nyquist 图：单位圆 $\Leftrightarrow$ Bode 图：0dB 线（横轴）；
 $|G(j\omega)H(j\omega)|=1$, $20\lg |G(j\omega)H(j\omega)|=0$
- Nyquist 图：负实轴 $\Leftrightarrow$ Bode 图：-180° 线；
 $\angle G(j\omega)H(j\omega)=-180^\circ$
- Nyquist 曲线与单位圆交点的频率： $\Leftrightarrow$ Bode 图对数幅频曲线与横轴交点的频率，称为“幅值穿越频率”（也叫“截止频率”）。记作： ω_c
- Nyquist 曲线与负实轴交点的频率： $\Leftrightarrow$ Bode 图对数相频曲线与 -180° 线交点的频率，称为“相位穿越频率”。记作： ω_g

截止频率 ω_c 与相位穿越频率 ω_g





5.4.2 Bode 稳定判据

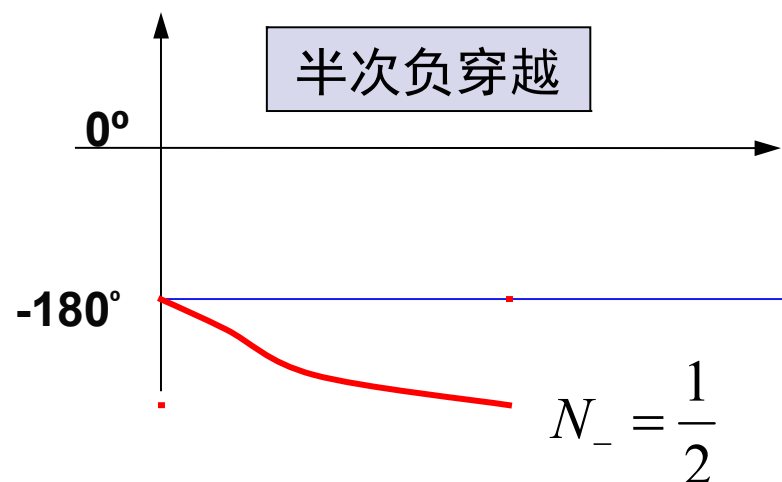
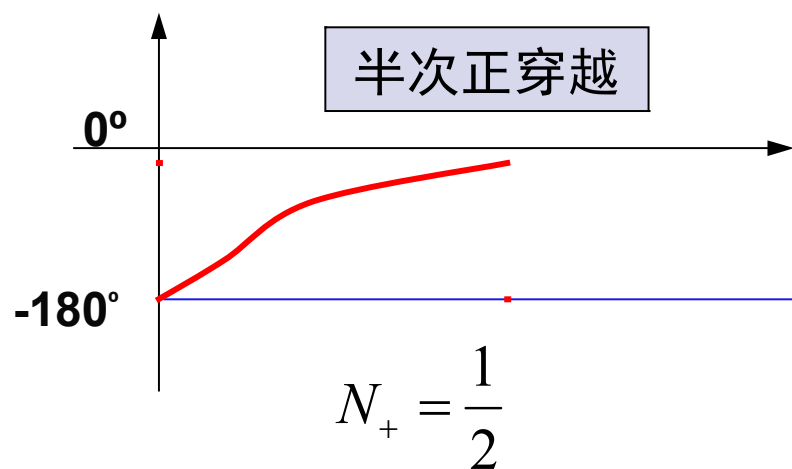
- 反馈控制系统在 s 右半平面的闭环极点个数 $Z=P-2N$ ，式中， P 为 s 右半平面开环极点数， N 为开环对数幅频特性在 $L(\omega)>0$ 的所有频率范围内，对数相频曲线穿越 -180° 线的次数和，且有 $N=N_+-N_-$ 。
- 其中 N_+ 为：正穿越与半次正穿越次数的和。
- 其中 N_- 为：负穿越与半次负穿越次数的和。

同样，是一种用开环特性判断闭环稳定性的方法。



正穿越和半次正穿越

- **正穿越**：对数相频特性由下而上穿越 -180° 线。
- **负穿越**：对数相频特性由上而下穿越 -180° 线。
- **半次正穿越**：自 -180° 线开始向上。
- **半次负穿越**：自 -180° 线开始向下。





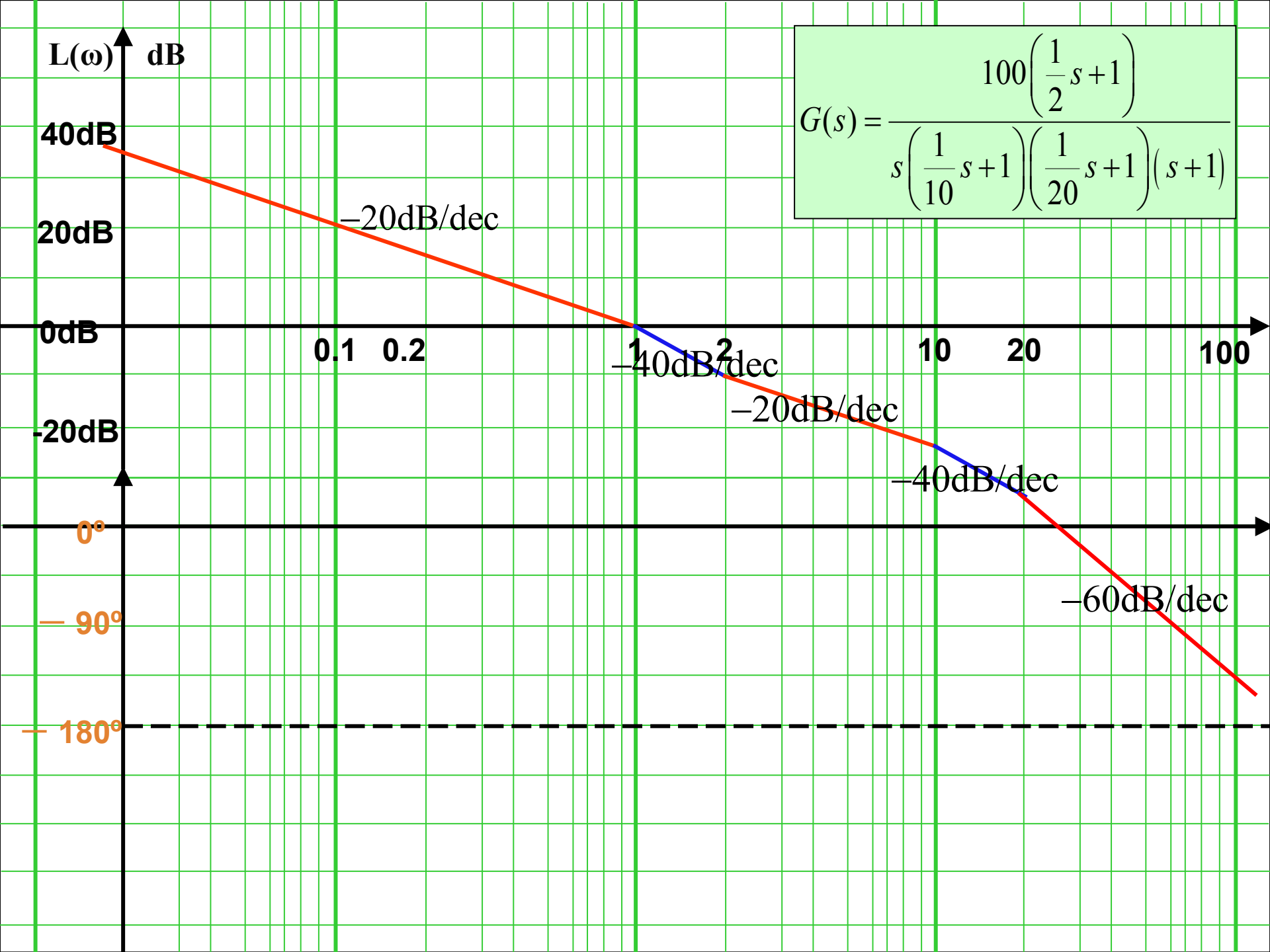
补充

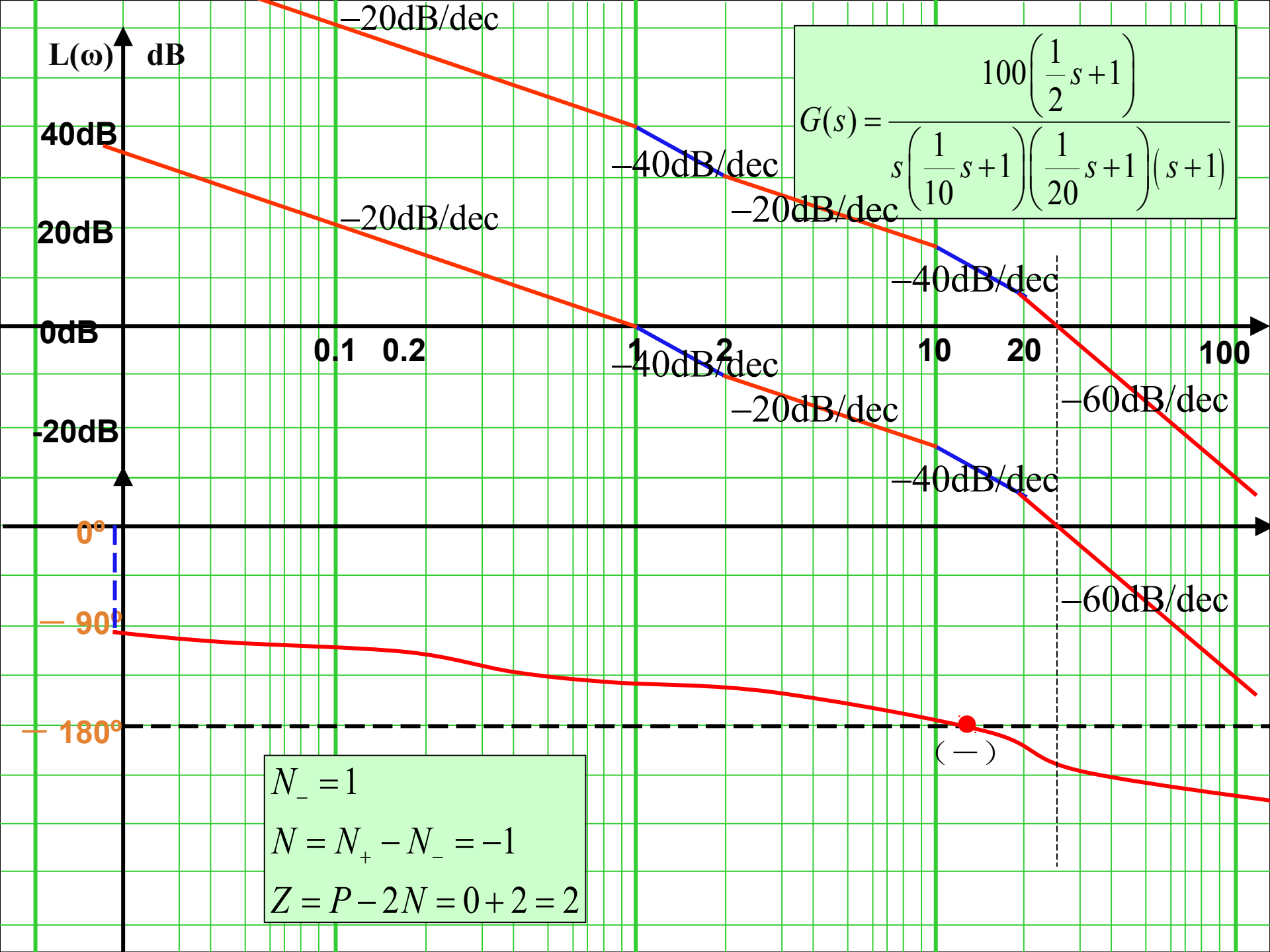
- 若开环传递函数有积分环节，在对数相频曲线 $\omega = 0+$ 处由下向上补画一条虚线，该曲线通过的相角为 $\frac{\pi}{2}$

【例】：单位反馈系统开环传递函数：

$$G(s) = \frac{100 \left(\frac{1}{2}s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{10}s + 1 \right) \left(\frac{1}{20}s + 1 \right) (s + 1)}$$

试用Bode判据判断闭环系统的稳定性。

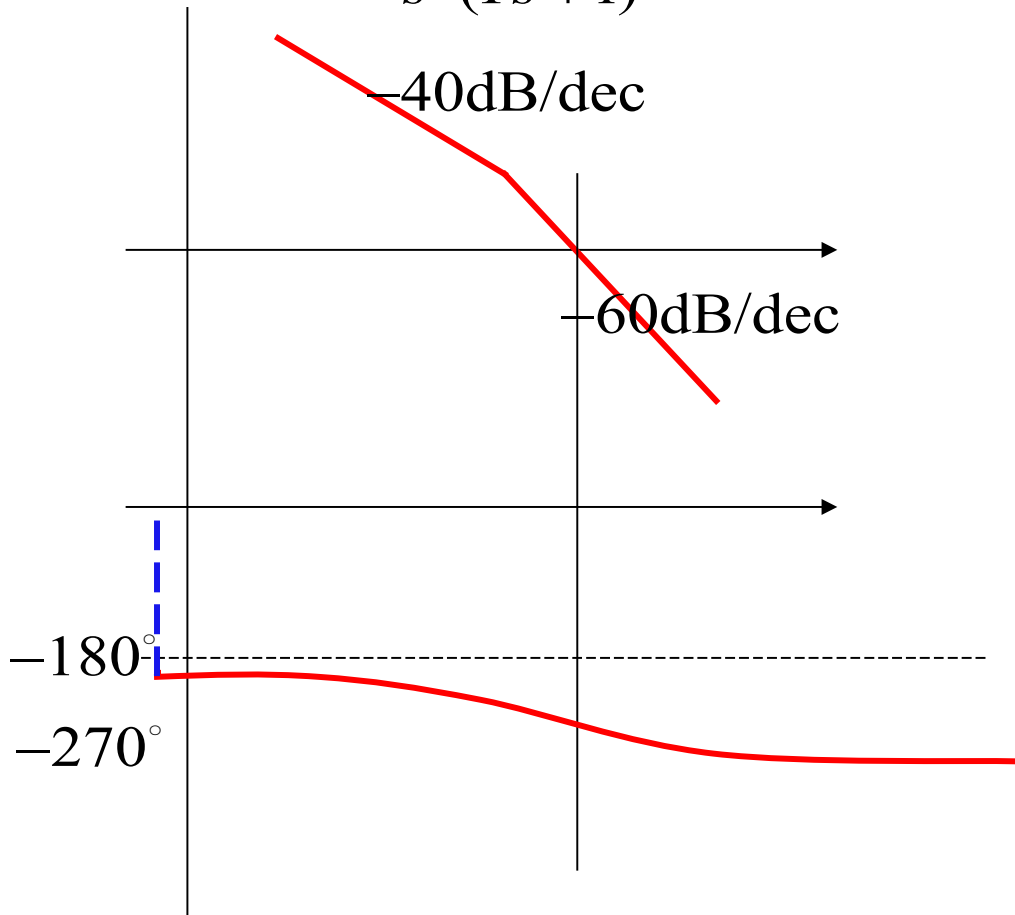






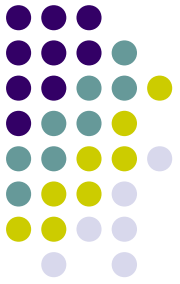
【例】：某反馈系统开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s^2(Ts+1)}, \text{ 试用Bode稳定判据判断系统稳定性。}$$

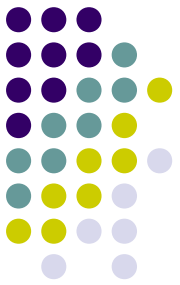


$$N_- = N_+ - N_- = -1$$

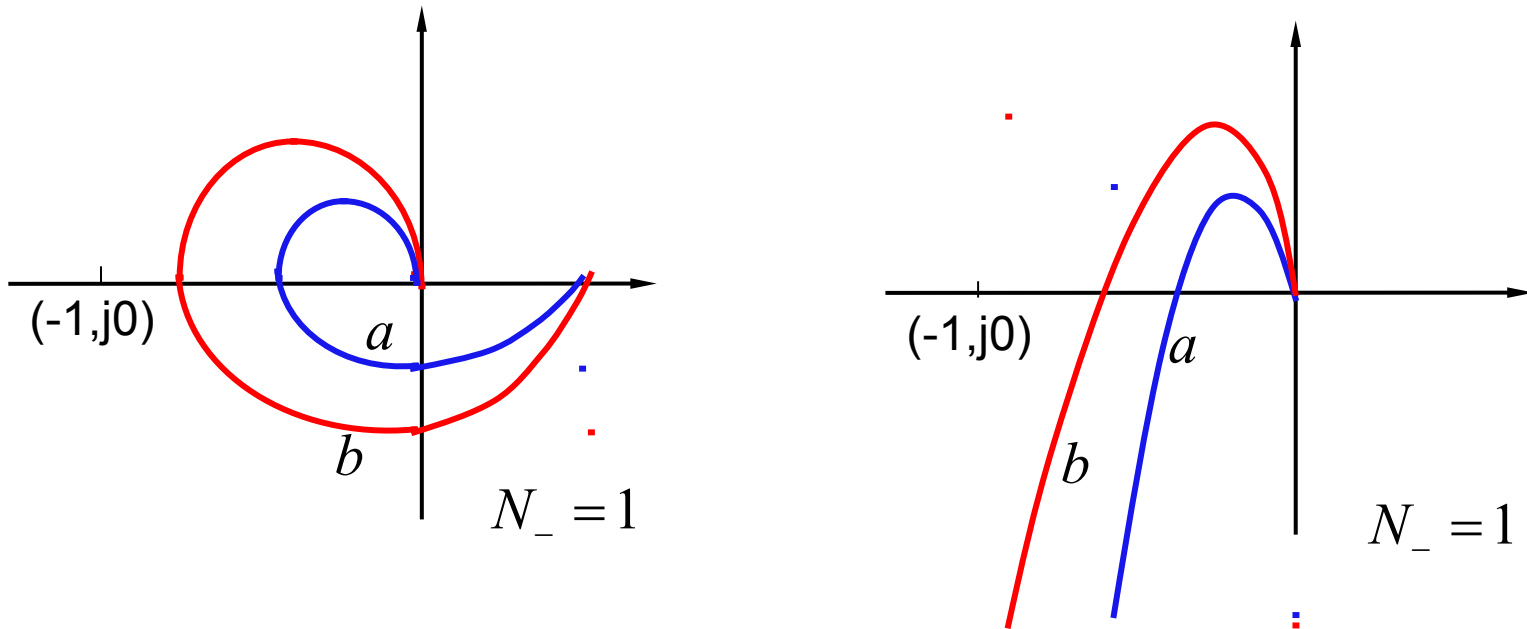
$$Z = P - 2N = 0 + 2 = 2$$



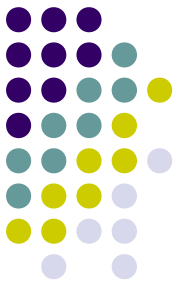
● 5.5 系统的相对稳定性



“相对稳定性”的概念



- 经典控制论当中，描述相对稳定性的指标：
—— **稳定裕度**（Stability Margin）



稳定裕度的定义

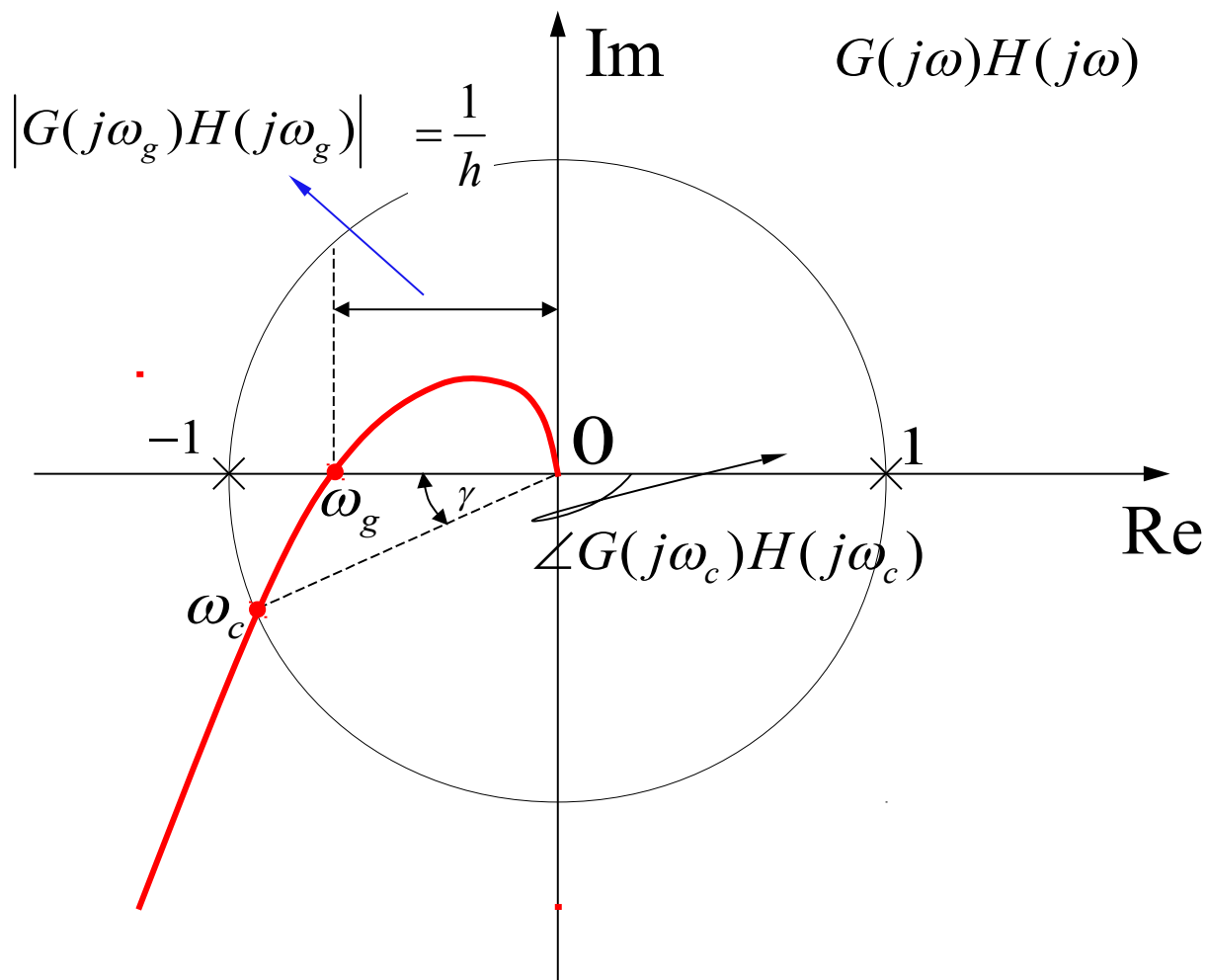
- 稳定裕度包括幅值裕度和相位裕度。
- 系统的幅值裕度定义为：开环幅相曲线上，相位为 -180° 这一频率 ω_g 所对应幅值的倒数，即：

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

$$K_g = 20 \lg h(\text{dB})$$

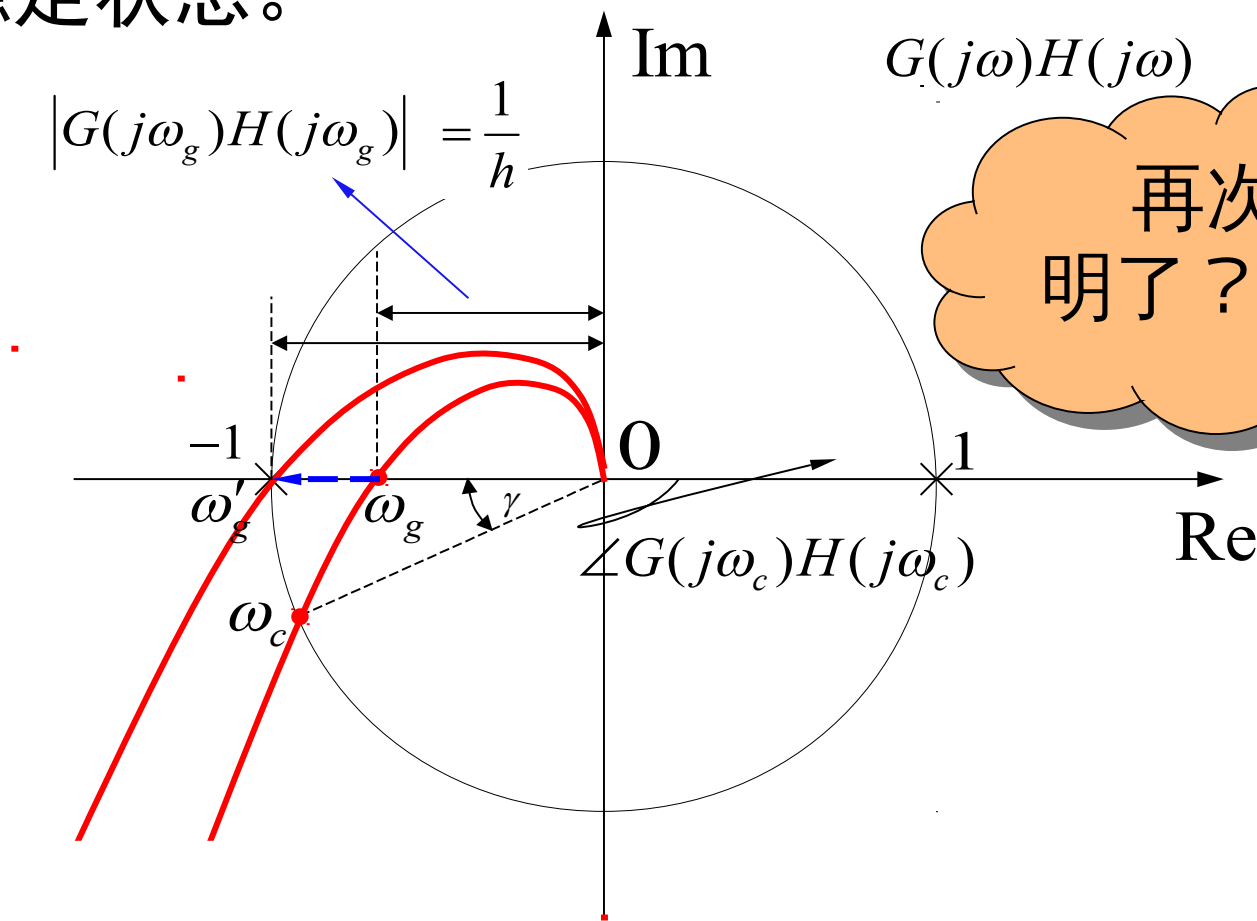
- h 的分贝值表示为：
- 相位裕度定义为： 180° 加截止频率 ω_c 所对应的相位角，即： $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$

幅值裕度 h 与相位裕度 γ



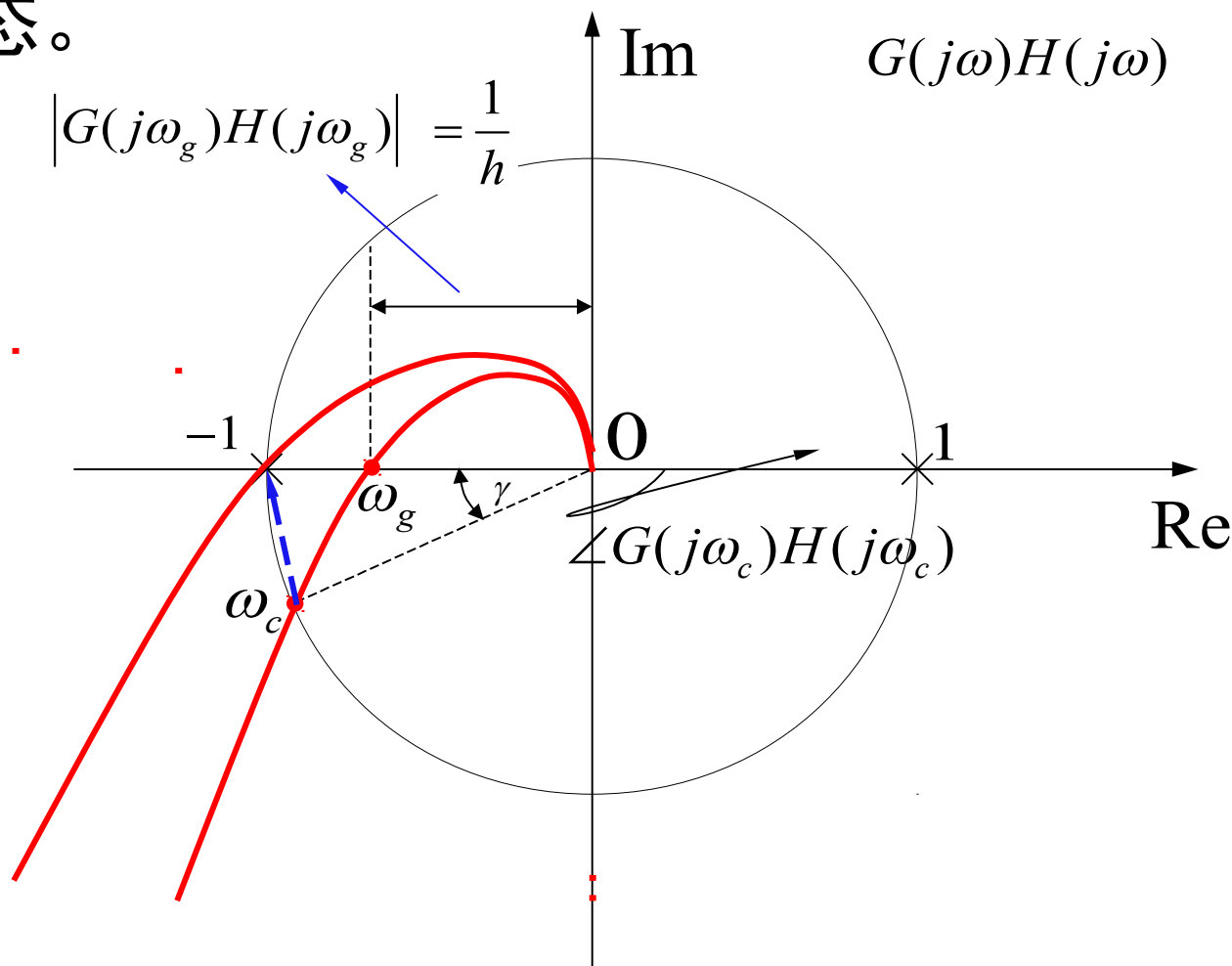
幅值裕度 h 的含义

- 幅值裕度的含义：如果系统开环传递函数的系数（增益）增大到原来的 h 倍，则系统就处于临界稳定状态。

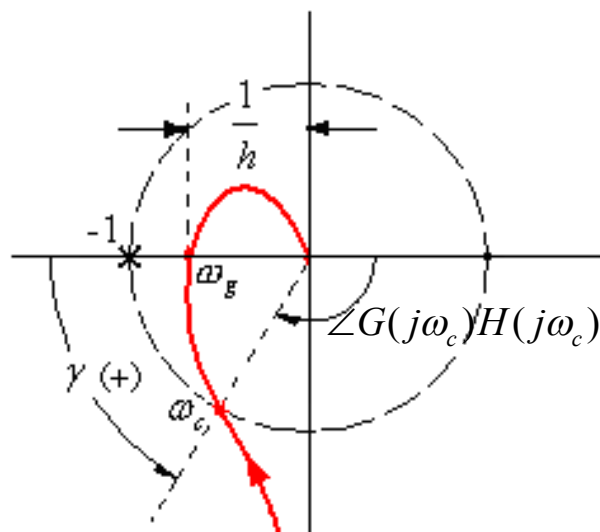
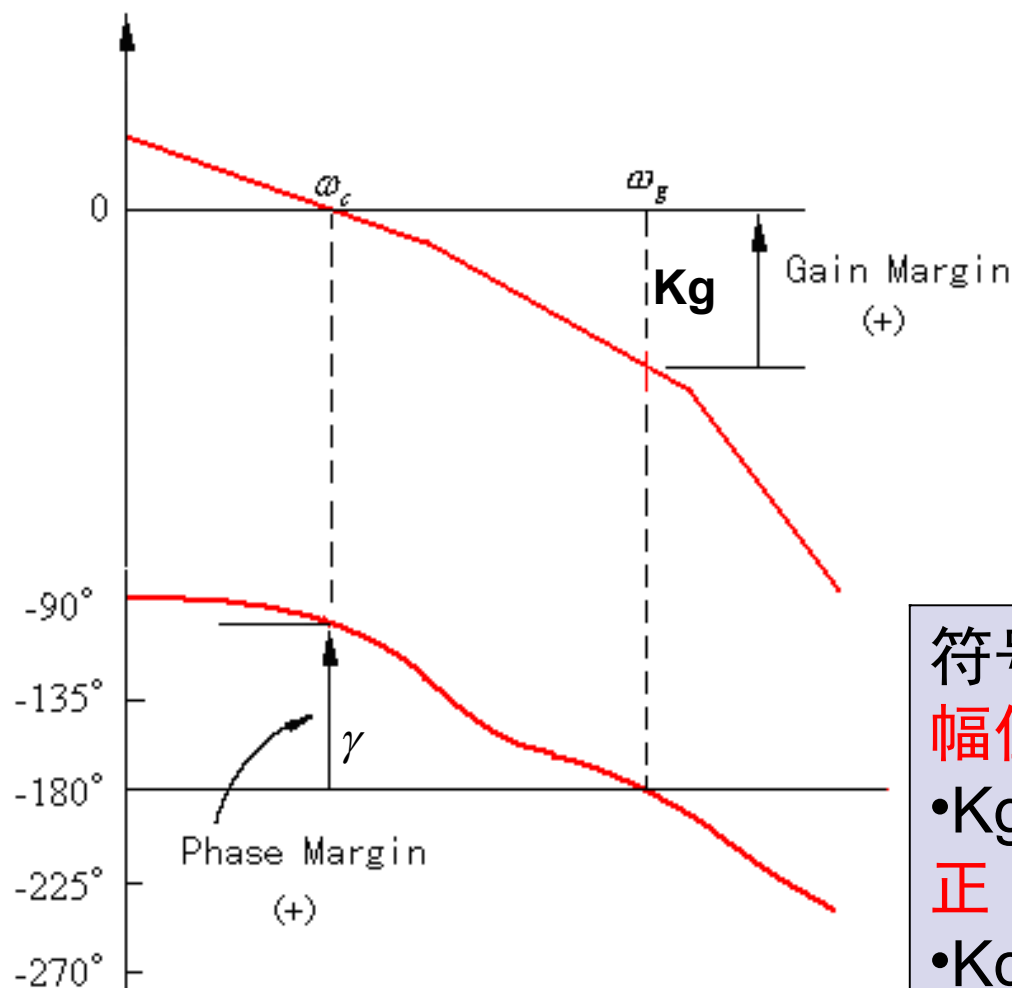


相位裕度 γ 的含义

- 相位裕度的含义：如果系统对截止频率信号 ω_c 的相位角迟后再增大 γ 度，则系统处于临界稳定状态。



稳定裕度在 Bode 图上的表示



符号约定:

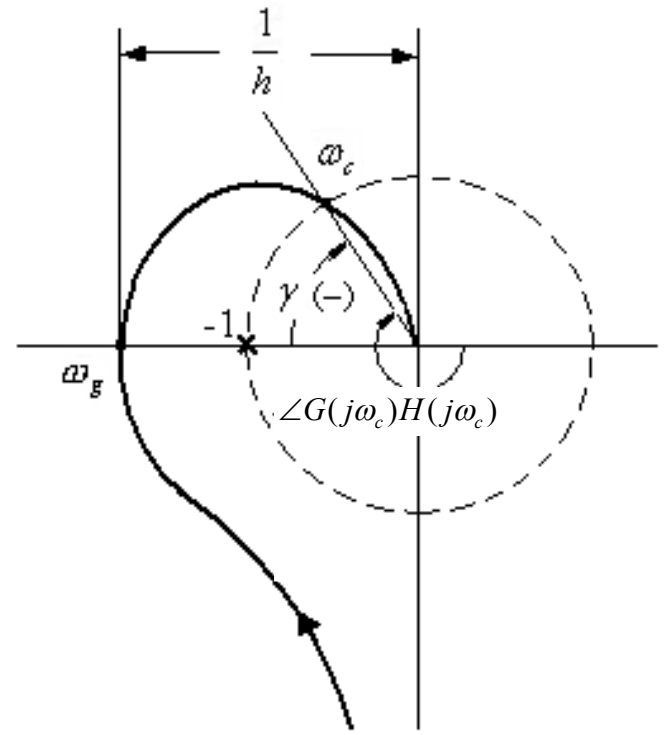
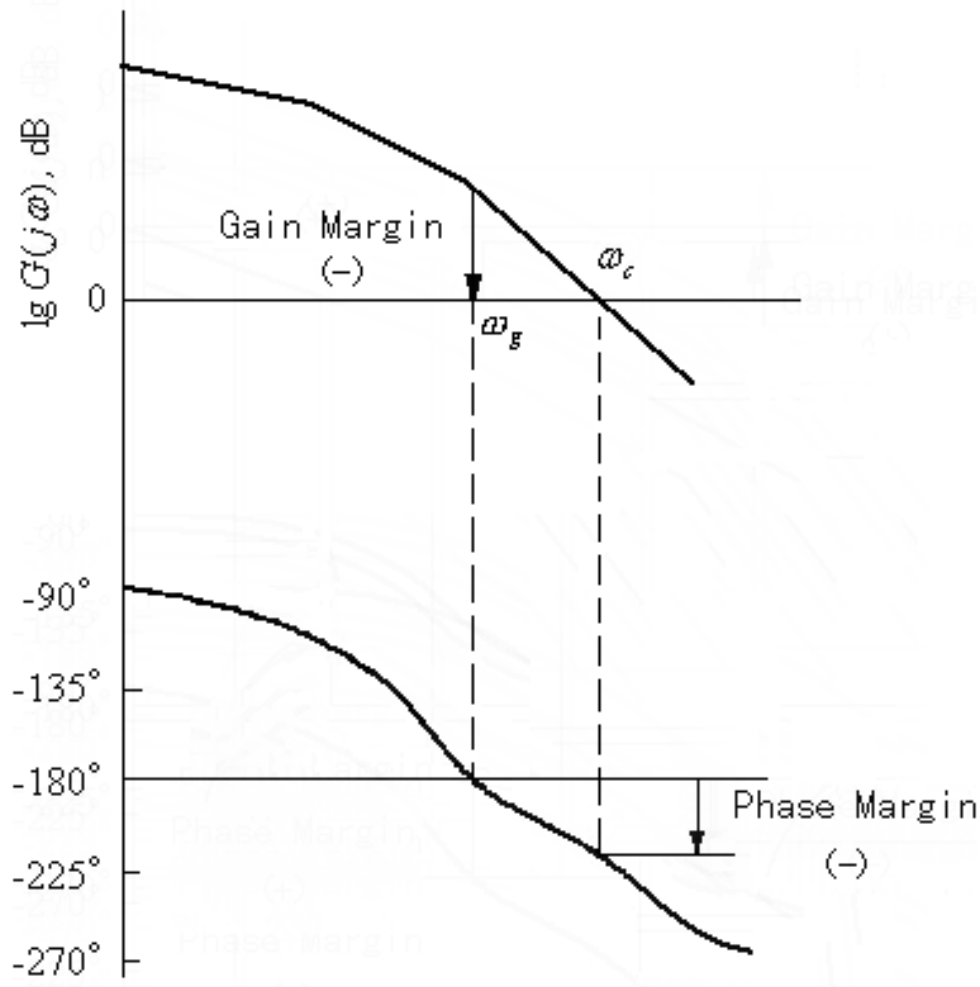
幅值裕度:

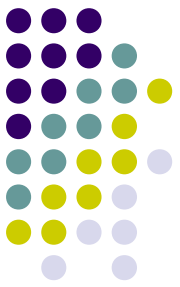
- $K_g(\text{dB})$ 在零分贝线以下为正

- $K_g(\text{dB})$ 在零分贝线以上为负

相位裕度:

- $\forall \gamma$ 在 -180° 线以上为正



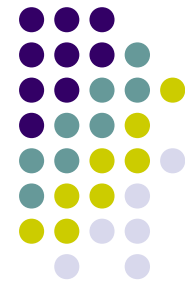


稳定裕度与稳定性的关系

对于最小相位系统：

- $G(j\omega)H(j\omega)$ 具有正的幅值裕度与相位裕度时，闭环系统是稳定的；
- $G(j\omega)H(j\omega)$ 具有负的幅值裕度与相位裕度时，闭环系统是不稳定的；

工程当中，对稳定裕度的一般要求



$$\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$$

$$K_g (\text{dB}) > 6\text{dB}$$

$$h > 2$$



【例】：设某单位负反馈系统前向通道传递函数为：

$$G(s) = \frac{19.1}{s(0.1s+1)(s+1)}, \text{ 试计算该系统的相角裕度与幅值裕度。}$$

$$\text{【解】：(1) } |G(j\omega_c)| = \frac{19.1}{\omega_c \sqrt{(0.1\omega_c)^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega_c^2 + 1}} = 1$$

解得截止（剪切）频率： $\omega_c = 4.15 \text{ rad/s}$

再根据 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.1\omega_c) - \arctan \omega_c$

代： $\omega_c = 4.15$ ，求得系统的相位裕度： $\gamma = -9^\circ$

(2) 由 $-90^\circ - \arctan(0.1\omega_g) - \arctan \omega_g = -180^\circ$ ，解得： $\omega_g = 3.2 \text{ rad/s}$

$$\text{计算 } |G(j\omega_g)| = \frac{19.1}{\omega_g \sqrt{(0.1\omega_g)^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega_g^2 + 1}} = 1.7$$

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = 0.588$$

$$K_g = 20 \lg h = -4.6 \text{ dB}$$